

제정일자	2023. 5. 25
개정번호	Version 04



산림탄소상쇄사업 산림조사 가이드라인

Forest Carbon Inventory Guidelines for
Forest Carbon Offset Project

본 산림탄소상쇄사업 산림조사 가이드라인은 탄소흡수원 증진 및 유지에 관한법률 및 산림탄소상쇄 운영표준에 따라 산림탄소 인벤토리를 위한 가이드라인이므로 산림탄소상쇄사업의 산림조사에만 사용할 수 있으므로 주의하시기 바라며 지속적인 개정이 있을 수 있음에 따라 가장 최근 개정판을 확인하고 이용해 주시길 바랍니다.

Version 04 (2023.05.25)

■ 개정 이 력 ■

개정번호	제·개정장	개 정 사 유	시행일자
Ver 01	전체	산림탄소상쇄사업 산림조사 가이드 제정	2017. 12. 18
Ver 02	전체	자문위원 의견을 반영하여 개정	2018. 02. 23
Ver 03	전체	자문위원 의견을 반영하여 개정	2018. 03. 06
Ver 04	전체	자문위원 의견을 반영하여 개정	2023. 05. 25

목 / 차

1. 목적	1
2. 조사 준비	1
3. 샘플링 계획	3
3.1. 구획별 면적	3
3.2. 표준지 모양 및 크기	4
3.3. 표준지 조사비율	4
3.4. 표준지 배치 기준	5
3.5. 비산림지에서의 표준지 조사비율 및 배치기준	6
3.6. 표본점 설계 대상지의 변경	6
4. 표본점 설치 및 조사	9
4.1. 사전 준비	9
4.2. 표본점 위치 탐색	10
4.3. 표본점 설치 (원형표본점)	11
4.4. 표본점 설치 (사각표본점)	13
4.5. 표본점 관리	17
4.6. 표준지 현장조사	17
5. 기타	21
5.1. 탄소량 산정을 위한 모니터링 기법 적용 원칙	21
5.2. 원격탐사 방법론 적용	21

산림탄소상쇄사업 산림조사 가이드

1. 목 적

- 가. 산림탄소상쇄사업 참여를 희망하는 산림을 대상으로 산림조사를 실행하고 조사 결과를 기반으로 산림탄소상쇄 사업계획서 작성 기초자료로 활용
- 나. 5년 단위 모니터링에 따라 최초 산림조사 이후 5년 후에 동일 사업대상지에서 산림조사 재실행됨으로 표준지 식별 및 임목 조사 등에 일관성 유지하기 위해서 본 가이드라인 준수 필요하며 본 가이드라인은 표준지 조사를 대상으로 함

적용 참고사항

- 본 가이드라인에서 제시된 산림조사 기준은 권장되는 조사기준을 제시한 것으로 사업자가 현장여건에 맞춰 일부 기준을 변경하여 적용할 수 있다. 단, 이 경우 해당 방식이 산림탄소상쇄사업에서 요구하는 모든 기준이 충족되어야 한다.
- 본 가이드라인에 명시된 조사항목이 반드시 조사되어야 하는 것은 아니며, 산림탄소상쇄 사업계획서에 명시된 필수적인 모니터링 항목이 모두 포함되도록 조사항목을 선정하여 적용할 수 있다.
- 본 가이드라인의 각종 서식은 산림조사 방법에 대한 이해를 돕기 위해 제시된 사례로 서식을 임의로 변경하여 활용하거나 별도의 서식을 개발하여 사용할 수 있다.

2. 조사 준비

- 가. (조사항목) 대상지정보(지번, 표준지 기준점 좌표, 표준지 번호, 조사자, 조사일자), 지황(방위, 경사), 임황(수종, 임령, 수고, 표준목에 대한 수종·수고·직경), 현장사진(대상지 원경 및 근경사진, 표준지 현황사진)
- 나. (조사장비) 현장조사를 위해 준비해야 할 장비 목록으로 조사방법에 따라 선택

장 비	설 명
버텍스, 기타 거리측정 장비	표준지 경계설정
GPS 장비	기준점 좌표측정
직경테이프, 수고측정기, 경사계	직경측정, 수고측정, 경사측정
표준지명찰, 알루미늄 말뚝·표시판	표준목 표시(중심목에 고정말뚝설치)
도면(지형도, 임상도)	임상 및 표준지위치확인
카메라	현장사진촬영
1.2M 폴대	흉고직경측정의 정확성을 위한 1.2m지점 확인
생장추	수목나이측정
마킹테이프, 스프레이(칼라별), 분필	표준지 경계표시, 측정목 표시
야장판, 야장 서식, 볼펜	현장 조사야장 작성
비상용 건전지	버텍스, GPS 장비 등 비상용 건전지
기타	개별 안전장비착용

3. 샘플링 계획

가. 산림탄소상쇄사업의 산림조사 샘플링 계획은 다음 순서에 따라 이루어지며, 구획화 방법에 대해서는 본 가이드라인에서 별도로 설명하지 않는다.

- 1) 구획화
- 2) 표준지 모양 및 크기
- 3) 표준지 면적 크기와 배치
- 4) 현장 조사 (임목의 흉고직경 및 수고 측정)
- 5) 현장 조사 (표준목 선정 → 임령 측정)
- 6) 임목축적 산정

나. 표본 설계는 우리나라에서 채택하고 있는 세계측지좌표계를 횡축 메르카토르(TM) 도법으로 투영한 지도의 중부원점을 기준으로 한 단일 평면직각좌표를 사용한다. 만약, 동·서부 원점을 사용한 경우에는 상쇄사업계획서에 별도 설명하여야 한다.

다. 산림탄소상쇄사업의 표본 설계에서 영구표본점을 권장한다. 만약 사업등록단계에서 임시표본점을 채택하였다면 사업자는 변동성 확인 프로세스를 개발하여 모니터링 단계에서 조사된 표준지 정보와 사업단계에서 조사된 표준지의 정보가 합리적 보증 수준 내에 있음을 정량적으로 입증 할 수 있어야 한다.

3.1 구획별 면적

가. 산림탄소 산정을 위한 사업대상지 면적은 임야대장의 지적면적(공부면적)을 기준으로 한다. 임상도의 면적과 지적면적(공부면적)이 상이할 경우 지적면적을 기준으로 면적을 조정한다.

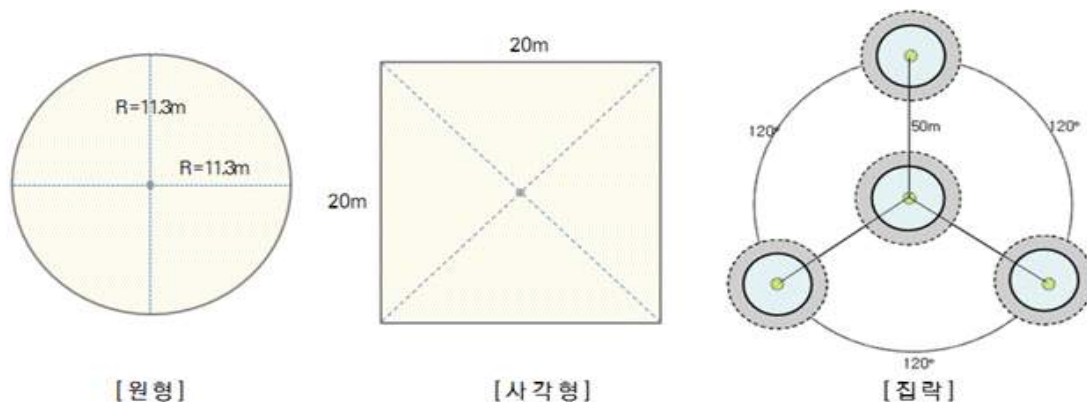
나. 사업대상지의 전체 지적면적과 임상도의 면적의 차이를 비율(%)로 산출하고 임상도 기준 구획별 면적에 가중평균으로 안분하여 조정한다.

다. 산림탄소상쇄사업 참여자는 정확한 산림탄소 인벤토리 산정을 위해서 사업대상지의 면적이 정확하고 투명하게 산정되었음을 상쇄사업계획서에 설명하여야 한다. 지적면적과 임상도의 면적의 차이를 조정하는 방법이 투명함을 설명하기 위해 모든 기초자료를 제공할 수 있어야 한다.

마. 사업대상지 면적은 m^2 또는 ha로 표시한다. m^2 단위는 정수, ha는 소수점 둘째자리(셋째자리 절사)까지 표시한다.

3.2 표준지 모양 및 크기

- 가. 표준지의 모양은 원형, 정사각형 또는 집락의 형태일 수 있다. 가급적 원형 표본점의 형태로 조사하되, 조사대상지의 특정 상황을 고려하여 사업자가 선택하여 사용할 수 있다.
- 나. 하나의 표준지 면적은 최소 0.04ha로 한다. 표준지의 모양은 반지름 11.28m의 원형 표준지 혹은 20m×20m 사각형 표준지로 한다.
- 다. 소규모 대상지에서 표본조사의 통계적 유의성을 확보하기 위하여 표본점 개소수를 확보하여야 할 경우에는, 비용효율적인 측면을 고려하여 0.01ha의 표준지 (반지름 5.67m 원형 표본점 혹은 10m×10m 사각형 표준지 등)을 사용 할 수 있다.
- 라. 집락 표본점은 4개의 부표본점으로 구성된다. 원점을 중심으로 정북(0°), 120°, 240°의 3방향에 각각 부표본점을 설치한다. 원점에서 3방향에 위치하는 부표본점까지의 거리는 50m이다. 하나의 원형의 크기는 반지름 11.28m로 한다.



3.3 표준지 조사 개소수 선정

- 가. 표준지 조사개소수를 선정하는데 있어서, 다음의 방법 중 한가지(조사비율 일괄 적용 혹은 통계적 틀을 활용한 개소수 제시)를 선택하여 사용한다.
- 1) 조사비율 일괄적용 : 구획별 별 면적 대비 1%이상이거나 최소 1%이상 면적으로 한다.
 - 2) 통계적 틀 적용 : 표준 추출 규모는 구획들에 대해 최소 2개소 이상 배치하고, 조사대상 면적, 추정량(estimator)의 분산, 목표 정밀도 및 추정오차를 기반으로 AR-CDM 표준지 개소수 산정식을 준용하여 산정한 규모 이상으로 한다.

나. 본 가이드라인에 제시한 표준지 조사비율(1% 이상)은 참고용으로만 활용되어야 한다. 본 가이드라인을 활용하는 사업자는 제시된 비율(값)이 절대적 수치가 아님을 인정하여야 한다.

다. 통계적 틀을 활용하여 표준지 개소수를 산정한 경우 사업자가 계획된 산림부문 산림탄소상쇄제도의 산림탄소 인벤토리의 신뢰성을 요구하는 수준으로 조사하여야 하며 신뢰구간 90% 수준에서 $\pm 10\%$ 의 정밀도 수준을 기준으로 조사결과가 신뢰할 수 있음을 입증하여야 한다.

3.4 표준지 배치 기준

가. 임의 추출법

- 1) 대상지에 대하여 표본을 추출할 때, 특별한 편견없이 뽑힐 확률이 균등한 샘플을 무작위로 추출하는 방법이다.
- 2) 임의 추출 시, Geographic Information System(GIS) 프로그램에서 제공하는 공간적 임의배치 기법을 이용하여 배치하여야 하며, 사업계획서에 배치과정에 대한 설명과 표본점 배치결과물을 증빙자료로 제출하여야 한다.

나. 계통적 추출법

- 1) 대규모 산림조사에서 표준지를 등간격으로 배치하는 방법으로 다음의 경우에는 계통적 추출법으로 임목축적을 조사 할 수 없다.
 - (가) 사업대상지의 면적이 소규모인 경우로 계통적 추출법의 특성을 반영할 수 없다고 판단되는 경우, 소규모의 기준은 제시하지 않는다.
 - (나) 사업대상지가 불규칙적이거나 소규모로 분산된 형태 등으로 이루어진 경우
- 2) 소규모 사업대상지는 조사대상지 내 평균임상인 위치에 표준지를 배치한다.
- 3) 가로수 등 선형으로 이루어진 산림에서는 선형 중심선을 기준으로 등간격으로 표준지를 배치할 수 있다.
- 4) 격자간의 등간격 거리는 사업대상지의 면적을 표준지의 개수로 나눈 값의 제곱근(소수점 첫째자리 반올림) 이내로 하되, 미터(m) 단위로 조정할 수 있다.
- 5) 계통적 추출법에 따라 표준점을 배치할 경우, 격자의 시점, 즉 기준점($X=0$, $Y=0$)은 다음의 기준 중 어느 하나를 선택하여 정할 수 있다.
 - (가) 사업대상지의 서쪽 경계 점선과 북쪽 경계 점선의 교점으로 한다.
 - (나) 사업대상지의 중앙을 X축과 Y축으로 교점으로 시점을 정한다.

다. 층화 추출법

- 1) 임분, 즉 사업대상지를 몇 개로 구분하는 것을 층화라 하며, 층화하여 표본을 추출하는 방법을 층화 추출법이라 한다. 이는 계통적 추출법과 같이 일정한 거리마다 표본점을 설정하여 표본조사를 할 경우 발생할 수 있는 편의(bias)의 문제를 줄이기 위한 방법으로 사용된다.
- 2) 층화의 기준은 수종, 영급, 경급별, 수관밀도 등을 고려할 수 있다. 먼저 구획별, 임상 그리고 영급 등으로 층화한 후, 각 층의 산림면적을 고려하여 표본점의 수를 배정하는 방법이다.
- 3) 층화 추출법은 임소반, 임상도, 현장조사 자료 등을 활용하게 되며 산림탄소상쇄사업에서 층화추출법을 사용할 경우에는 사용된 방법과 기준에 대해 사업계획서에 세부적으로 설명이 되어야 한다.
- 4) 층화된 구획 내에서 표준지 배치하는 방법은 단순 임의추출법에 따라 평균이 되는 위치에 표준지를 배치(이하 층화-임의추출법)할 수 있고, 구획별로 계통적 추출법에 따라 등간격으로 표준지를 배치(이하 층화-계통추출법)할 수 있다.

라. 그 외 통계학적 실험설계방법에 따라 이중추출법(Double Sampling) 등을 사용할 수 있다. 복잡한 표본 추출법을 적용 할 경우, 표준지 배치에 사용된 방법과 기준, 통계학적 실험설계방법에 따른 단계별 과정을 기술하여야 한다.

3.5. 생활권 도시숲에서의 표준지 조사 (신설)

가. 산림탄소량 모니터링을 위하여 전수조사 혹은 일반 산림 대상지 모니터링에 적용되는 통계학적 실험설계방법에 따른 표본조사비율과 표준지 배치 기준을 생활권 도시숲 사업대상지에서 적용할 수 있다. 단, 식재본수 1,000본 이하의 경우는 전수조사를 원칙으로 한다.

3.6. 표본점 설계 대상지의 변경 (신설)

가. 최초 설계방법에 따라 사전 배치된 영구 표본점에서 표본점을 설치하고 조사해야 한다. 다만 접근불가, 토지이용전용 등의 이유로 현장 조사 대상지로 적합하지 않아 영구 표준지에 대하여 조사를 수행 할 수 없을 경우 모니터링 계획에 따라 대체 표준지를 조사 할 수 있다. 이때, 모니터링 보고서에 변경사항을 보고하고, 조정 근거·조정 방법·조정 결과의 통계적 유의성에 대해 사업자가 설명할 수 있어야 한다.

[예시] 산림탄소상쇄사업 표준지 배치 방법 (예시)

제시된 예제는 본 가이드라인에서 설명하고 있는 표준지 배치에 대한 이해를 돕기 위한 보충 자료로 현장 적용에 있어 반드시 동일하게 적용해야 하는 것은 아니다.

①-1 소면적 대상지의 층화추출 예시

- 가. 조사 대상지에 대하여 층화추출을 수행하고자, 임상도와 산림경영계획서의 임소반 자료를 고려하여 3개의 층화를 구분하였음.
- 나. 각 층화 구역에 대한 벌기령 기준은 표본조사 결과에 대한 주수종을 기준으로 판단하며, 주수종은 표본조사 결과 채적비율이 가장 큰 수종을 기준으로 함.
- 다. 통계적 유의성을 판단하기에 조사 개소수를 증대할 필요가 있음에 따라, 비용효율적인 측면을 고려하여 반지름 5.67m의 원형 표준지(0.01ha)로 조사함.
- 라. 표준지 조사 개소수는 신뢰구간 90% 수준에서 $\pm 10\%$ 의 정밀도를 만족시키기 위하여 15개소를 초기 설계하였으며, 정밀도를 만족시키지 않을 시 추가로 조사함을 계획함.
- 마. 표본점의 배치는 면적비례 층화추출법을 적용함. 총 대상지 면적이 7.6ha임을 감안하여, 20m간격의 등간격 거리를 설정하였으며, 서쪽 경계 접선과 북쪽 경계 접선의 교점을 기준점 (X=0, Y=0)으로 격자를 설계함.
- 바. 층화별 면적에 비례하여 각 층화별 표본수를 배치하였음. 다만, 현장조사 시 기타 사유로 인하여 조사가 불가능하거나, 적정 표본점 개소수를 달성 못할 경우를 대비하여 5개소를 예비 표준점으로 추가 설계함.



[그림 1. 계통적 추출법 배치에 따른 설계 예시]

①-2 조사 결과 정밀도 산정 예시

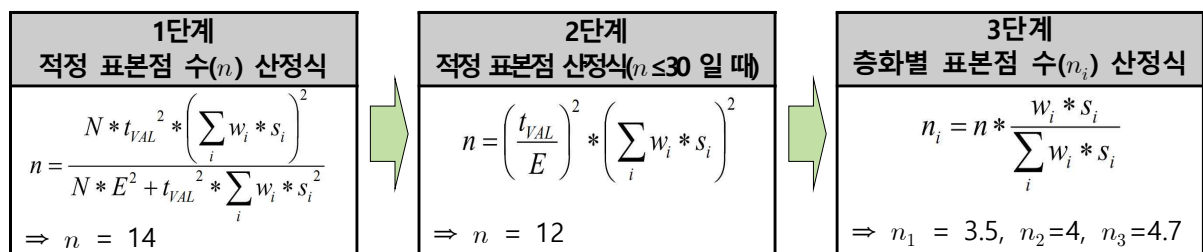
가. 층화추출 한 15개소 표준지의 조사 결과 다음과 같이 산출되었음.

(전체 ha당 축적의 평균값은 185.93)

〈표본조사 결과〉

번호	ha당 축적	임령	번호	ha당 축적	임령	번호	ha당 축적	임령
낙엽송-1	265.65	43	소나무-1	197.33	41	참나무-1	140.02	29
낙엽송-2	240.79	41	소나무-2	102.55	27	참나무-2	180.33	35
낙엽송-3	190.01	33	소나무-3	201.6	46	참나무-3	207.52	38
낙엽송-4	153.21	32	소나무-4	187.21	44	참나무-4	230.49	34
			소나무-5	208.82	43	참나무-5	124.86	23
						참나무-6	158.59	27
평균	212.42	37	평균	179.50	40	평균	173.64	31

나. 조사자료를 바탕으로 AR-CDM 표준지 개소수 산정식을 적용한 결과 적정 표본개수 12개로 조사 표본수가 타당함.



비고	N	E	w_i	s_i	t_{VAL}
정의 (수치)	표본공간 (760)	허용오차 (18.59)	층화별 가중치 ($w_1=0.259, w_2=0.332, w_3=0.409$)	층화별 표준편차 ($s_1=43.722, s_2=39.107, s_3=36.880$)	자유도 30 ↑ =1.65, 자유도 14 =1.76

다. 또한, 표본설계에 대한 통계검증을 위한 각 인자들에 대한 식과 결과는 다음과 같이 산출됨에 따라 신뢰구간 90% 수준에서 ±10%의 정밀도를 만족함.

〈표본설계 적절성 검증을 위한 평가통계량〉

비고	추정 분산	신뢰구간(90%) T값	오차범위	정밀도
수식	$\sigma^2 = \frac{1}{N^2} \sum_1^3 (N_i^2 \frac{s_i^2}{n_i} (1 - \frac{n_i}{N_i}))$	t_{VAL} (자유도 14)	$\epsilon = t_{VAL} \times \sqrt{\sigma^2}$	$\frac{\epsilon}{\bar{x}}$
결과값	101.647	1.76	10.08	5.4(%)

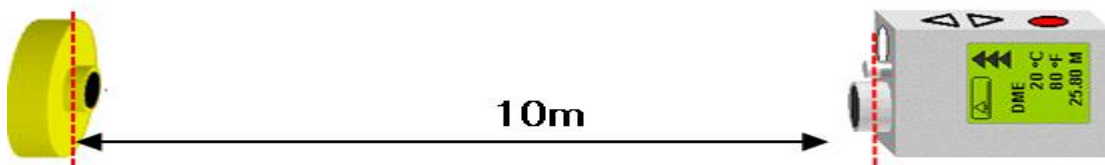
4. 표본점 설치 및 조사

4.1 사전 준비

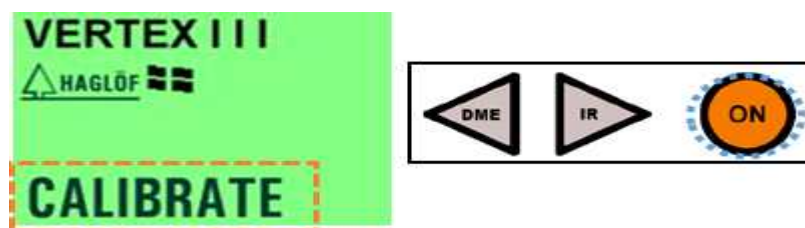
가. GPS 장비에 표준지 좌표를 입력하고, 현장조사 출발 전에 반드시 GPS 프로그램 상 표준지 좌표가 잘 입력이 되었는지 사전 확인한다.

나. 현장에서 사용되는 조사장비의 이상 유무를 반드시 체크하여야 한다. 특히 버텍스 장비를 사용하는 경우 트랜스폰더 높이 세팅 값이 1.2m로 세팅되어 있는지 확인하고, 보정(Calibration)기능을 활용하여 거리값에 대한 정값을 확인하고 보정하여야 한다.

- ① 트랜스폰더 전원을 켜 후, 줄자 등을 이용하여 버텍스와 폰더를 10m거리에 위치시킨다.



- ② 메뉴버튼 중 Calibration을 선택 후 ON버튼을 길게 누른다. 이때, 거리에 대한 정값이 보정값으로 입력된다.



다. 표준지가 배치된 지형도와 임상도 및 조사 야장 출력하여(서식1, 서식2) 준비하고 또한 현장조사에 필요한 장비 등 준비사항을 체크리스트를 만들어 사용한다.

4.2 표본점 위치 탐색

가. 내업을 통해 얻은 지도상 원점 위치를 현장에서 정확하게 찾는 것이 현장조사의 최우선 사항이다. 최초로 설치한 영구 표본점의 경우 계획된 표본점을 탐색하기 위하여 내업으로 설계한 표본점의 좌표 및 지형도를 활용하여 계획된 정위치를 탐색하도록 한다.

나. 기존에 설치한 영구 표본점이 있을 경우, 과거에 조사하였던 표본점의 좌표 및 지형도를 활용하여 영구 표본점을 탐색하도록 한다. 특히, 영구 표본점에서의 표시목과 기준점에 대한 기록을 참고하여 표본점 중심의 정위치를 찾도록 한다.

다. 다음의 단계별 과정을 따른다면 현장 접근이 더 효율적으로 이루어질 수 있다.

- 1) GPS 웨이포인트로 표본점 중심 위치 등록한다.
- 2) 표본점 근처의 가장 가까운 개방된 하늘 아래에서 정확한 GPS 좌표를 얻는다. GRS80 타원체를 적용한 직각좌표의 기준 및 표고를 사용한다.
- 3) Northing과 Easting 방향으로 현재 포인트에서부터 표본점 중심위치까지의 이동 거리를 계략적으로 계산한다.
- 4) 표본점 위치를 찾을 때 도움이 될 수 있는 표본점 접근경로(초입부 등)을 따라 사진을 찍어 놓는 것도 유용할 것이다. 접근경로에 대하여 지형지도에 스케치 하고 표본점 이동을 편리하게 할 참조점과 함께 현장 데이터 양식에 첨부하게 보관하는 방법도 고려될 수 있다.

마. 표준지내 촬영된 사진은 각 표준지 번호별로 컴퓨터 폴더로 정리하면 편리하다.



[그림 2. 현장 사진 샘플]

4.3. 표준지 설치 (원형 표본점)

- 가. GPS 기기에 입력된 좌표점 근처에서 임상도와 현장을 비교, 대표성 있는 위치에 표본점의 기준점을 설정한다. 원형 표본점에서 표본점의 기준점이란, 표본점의 중심을 의미한다.
- 나. 중심점의 중심에 알루미늄 지주(20~30cm)를 상단부가 보이게 땅속에 매설하거나 기준점에 해당하는 입목(중심목)을 설정한다. 중심점 설정 할 때, 기준목을 관리 할 수 있도록 표찰을 부착하여야 한다.
- 다. 지주를 설치하거나 중심목을 설정한 후, 중층~상층을 형성하고 표본점의 중심부에서 가장 가까운 입목 3본을 표시목으로 선정한다. 선정된 표시목은 노란색 페인트로 표시하거나 타포린끈을 묶어 멀리서도 표시목을 탐색 할 수 있도록 하며, 기준점에서 표시목까지의 거리·방위를 측정하여 기록한다. 또한 표시목의 근주부에 표본점 중심을 방향으로 표찰을 설치하여, 별목이 되어도 표찰이 남을 수 있도록 한다.



중심점 지주 설치(예시)

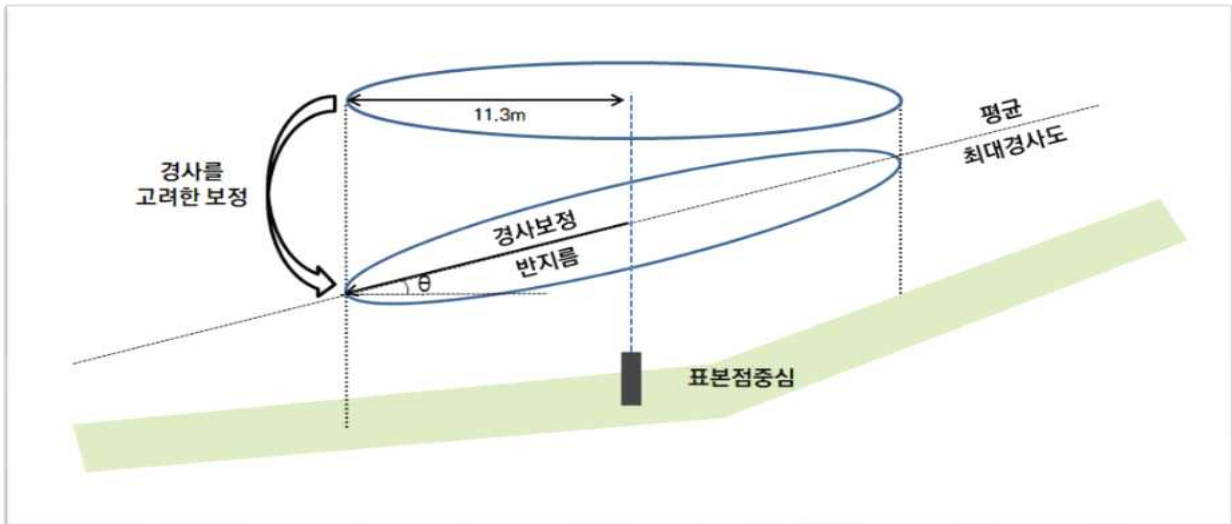


표시목 패찰 설치(예시)



표본점 중심설치 및 표시목 관리(예시)

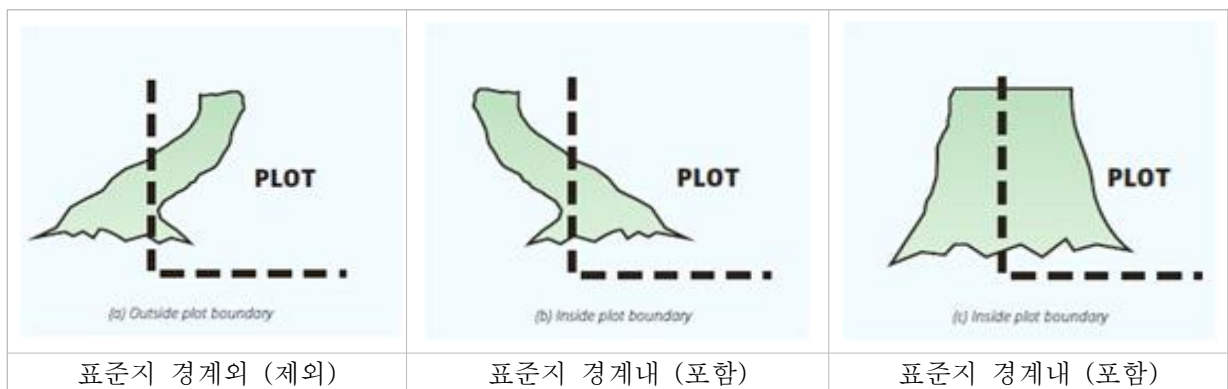
- 라. 표본점에 대하여 지주(혹은 중심목), 표시목이 보이도록 사진을 촬영하도록 한다.
- 마. 표본점 면적은 수평투영면적으로 한다. 표준지의 경사에 따라 표준지의 경계를 보정하여야 한다.



[그림 3. 표준지 수평거리 보정]

- 1) 표준지의 표본점은 수평면에 놓여 있다는 가정을 바탕으로 한다. 만약 표준점이 경사진 곳에 위치해 있다면, 경사면에서 측정된 거리를 수평면에 투영되었을 때 보다 작다는 사실 때문에 경사 보정이 적용되어야 한다.
- 2) 원형 표준지의 경우, 경사 보정은 지수 $\sqrt{1/\cos(\theta)}$ 에 의해 표준지의 지름을 늘려서 적용될 수 있다. 이때 θ 는 평균 최대 경사 방향에서 지형의 경사를 의미한다.

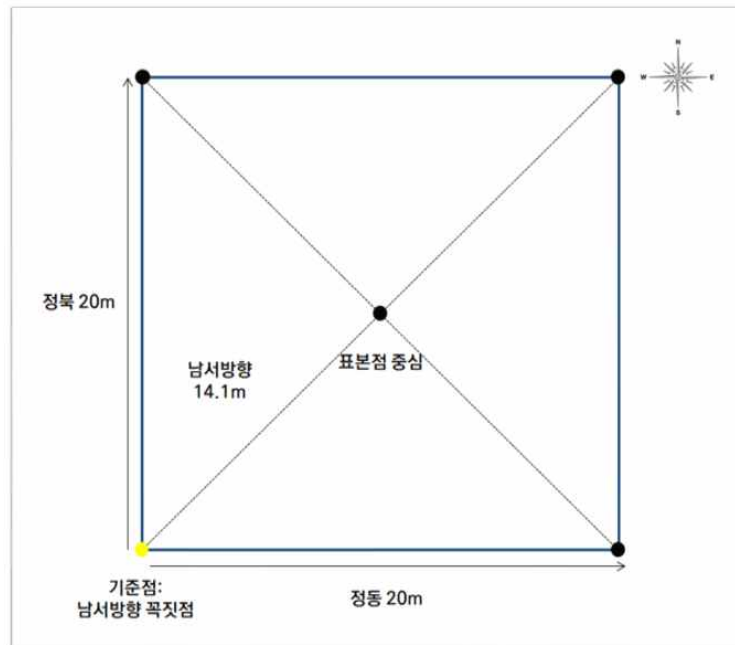
사. 경계선 위에 있는 수목이 경계 내에 있는지 확인하기 위해서는 수목의 기준을 그루터기의 중심이 경계 내에 위치하면 조사 대상목이 되며 그렇지 않을 경우는 조사에서 제외된다.



[그림 4. 중심목 식별]

4.4. 표준지 설치 (사각 표본점) (신설)

- 가. GPS 기기에 입력된 좌표점 근처에서 임상도와 현장을 비교, 대표성 있는 위치에 표본점의 중심을 확인한다.
- 나. 사각 표본점의 경우 남서방향 꼭짓점을 기준으로하여 항상 정북, 정동 방향으로 표본점 경계를 구획하는 것을 원칙으로 한다.



[그림 5. 사각 표본점 구획 예시]

- 다. 중심점에서 남서방향으로 14.1m($10\sqrt{2}$ m)만큼 떨어져 남서방향 꼭짓점을 지정한다.
- 라. 남서방향 꼭짓점에 대하여 알루미늄 지주(20~30cm)를 상단부가 보이게 땅속에 매설하거나 기준점에 해당하는 입목을 설정한다. 알루미늄 지주를 땅속에 매설 시, 노출부는 10cm미만으로 깊게 매설하도록 한다. 기준점에 해당하는 입목을 설정할 시, 기준목을 관리 할 수 있도록 표찰을 부착하여야 한다.
- 마. 알루미늄 지주 설치 후, 중층~상층을 형성하고 지주에서 가장 가까운 입목 3본을 표시목으로 선정한다. 또한, 지주에서 표시목까지의 거리·방위를 측정하여 기록하며, 표시목의 경우 노란색 페인트로 표시하거나 타포린끈을 묶어 멀리서도 표시목을 탐색 할 수 있도록 한다. 또한 표시목의 근주부에 지주 방향으로 표찰을 설치하여, 별목이 되어도 표찰이 남을 수 있도록 한다.
- 바. 남서방향 꼭짓점을 제외한 3개의 꼭짓점의 경우 경계목 표시를 하여 관리하여야 한다. 표본점의 경계표시는 노란 타포린끈으로 묶거나, 영구적인 페인트로 표시하며, 표시목과 같이 근주부에 패찰을 설치하도록 한다.



중심점 지주 설치(예시)

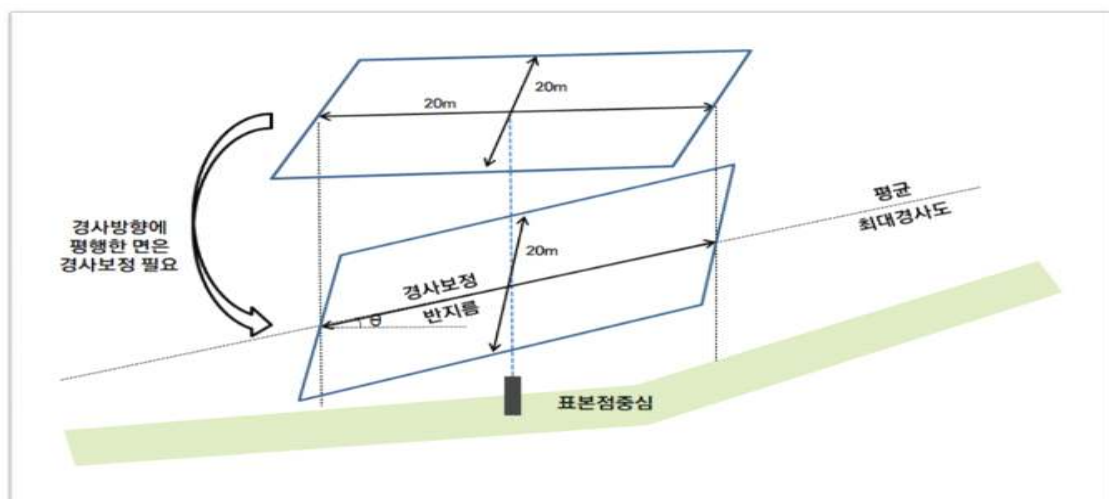


표시목 패찰 설치(예시)



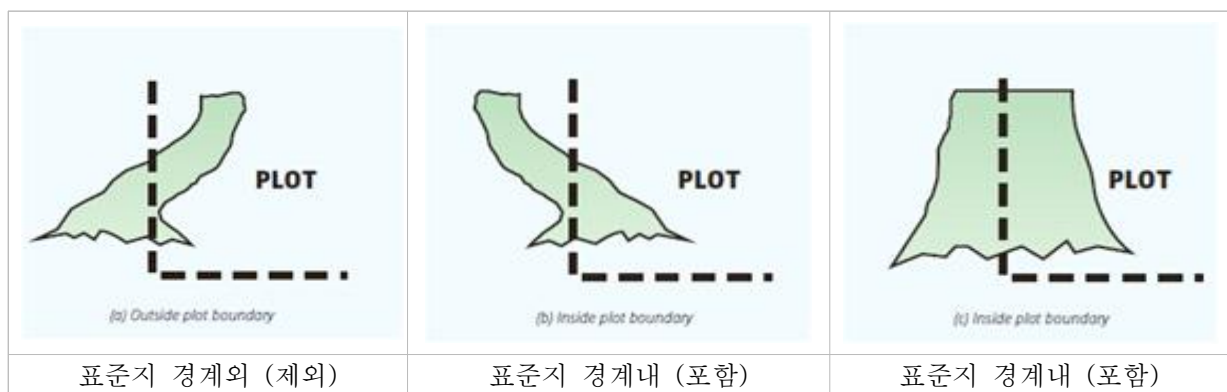
표본점 중심설치 및 표시목 관리(예시)

- 사. 표본점에 대하여 지주(혹은 기준목)과 표시목이 보이도록 사진을 촬영하도록 한다.
- 아. 표준지 면적은 수평투영면적으로 한다. 표준지의 경사에 따라 표준지의 경계를 보정하여야 한다.



[그림 6. 표준지 수평거리 보정]

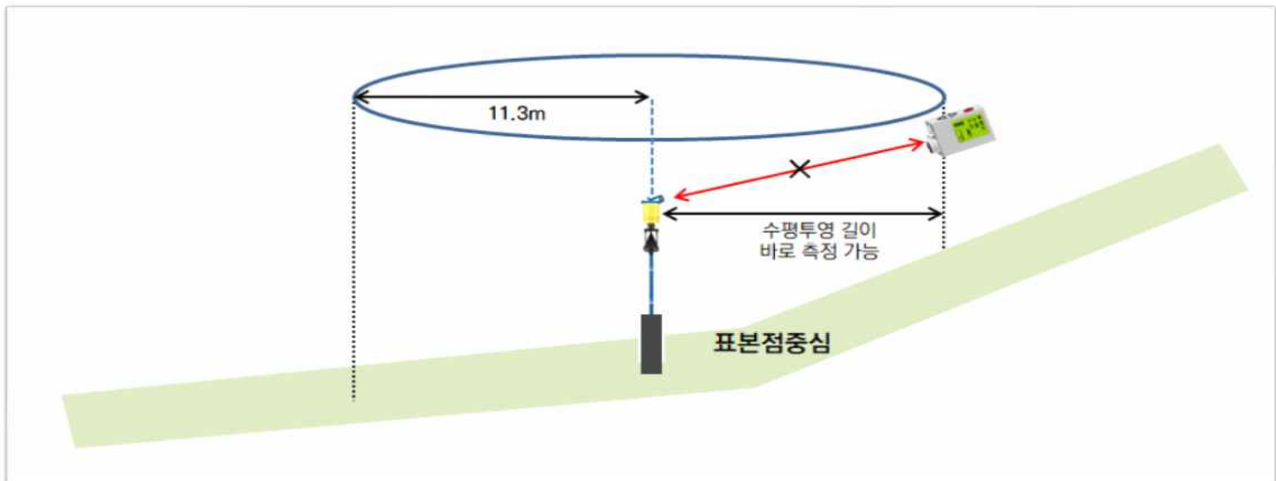
- 1) 표준지의 표본점은 수평면에 놓여 있다는 가정을 바탕으로 한다. 만약 표준점이 경사진 곳에 위치해 있다면, 경사면에서 측정된 거리를 수평면에 투영되었을 때 보다 작다는 사실 때문에 경사 보정이 적용되어야 한다.
 - 2) 사각형 표준지의 경우, 평균 최대 경사면의 방향에 수직인 면은 영향을 받지 않으며 평균 최대 경사면 방향에 평행인 면은 지수 $1/\cos(\beta)$ 에 의해 보정되어야 한다.
- 자. 경계선 위에 있는 수목이 경계 내에 있는지 확인하기 위해서는 수목의 기준을 그루터기의 중심이 경계 내에 위치하면 조사 대상목이 되며 그렇지 않을 경우는 조사에서 제외된다.



[그림 7. 중심목 식별]

[참고사항] 버텍스를 활용한 수평투영 길이 측정

하그로프(Haglof)사의 다목적 초음파 측정기(이하 버텍스)를 활용하여, 별도로 표본점에 대한 경사측정 및 거리보정 할 필요가 없이 즉각적으로 수평투영 길이를 산출 할 수 있어, 표본점 경계설정 및 경계목 판단시 유용하다. 해당 방법은 원형 표본점 및 사각 표본점 조사 시 적용가능하다.

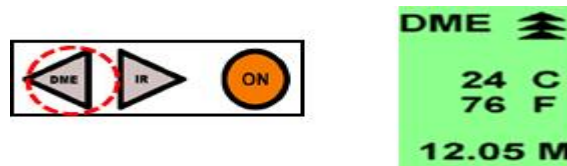


[그림 8. Vertex를 활용한 수평거리 측정]

- ① 중심점에 트랜스폰더를 설치하고, 경계지 근처에 사용자가 위치한다.
- ② 트랜스폰더를 바라보고 메뉴에서 ANGLE을 선택한후 ON버튼을 길게 누른다.



- ③ ANGLE이 산출되면, DME버튼을 눌러서 거리를 측정한다. 이때, 측정한 거리는 경사값이 보정된 수평투영 길이이다. 해당 방법을 통하여, 실시간으로 수평투영 길이를 알 수 있으므로, 표본점의 구획 및 경계목의 판단에 이용하기 용이하다.



4.5. 영구 표준지 관리 (신설)

- 가. 탄소흡수량 산정을 위하여 표본점의 지속적인 모니터링을 수행하고, 일관성·정확성을 유지하기 위하여 고정표본점에 대한 유지관리를 수행하여야 한다. 사업수행자는 모니터링 대상 표본점의 변경으로 인하여, 조사지 내의 조사결과가 현저하게 변경될 경우, 모니터링의 일관성·정확성이 확보되지 않았음을 인정하여야 한다.
- 나. 사업수행자는 최초로 설치한 영구표본점에 대하여 기준점(원형표본점의 경우 중심, 사각형 표본점의 경우 남서방향 꼭짓점)과 표시목의 관리 여부를 표시하며, 사진자료로 제출하도록 한다.
- 다. 기준점의 지주나 입목이 인위적·자연적으로 훼손된 경우, 최초로 조사된 표시목의 거리·방위를 역으로 추적하여 재설치 하도록 하며, 해당 사항은 조사야장에 기입한다.
- 라. 표시목이 인위적·자연적으로 훼손되었을 경우, 기준점으로부터 새로운 표시목을 선정하여 관리하도록하며, 해당 사항은 조사야장에 기입한다.
- 마. 기준점 및 표시목이 인위적·자연적으로 훼손될 경우 최초 설치한 영구표본점의 GPS좌표와 일치하는 지점을 원점으로 정한 후 재설치 하도록 한다. 이 때, 해당 사항은 조사야장에 기입하도록 한다.

4.6. 표준지 현장 조사

가. 조사 대상

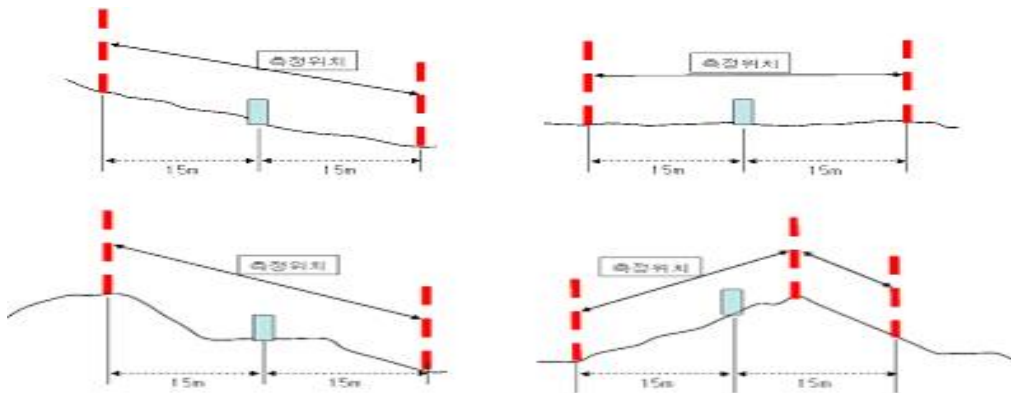
- 1) 재적측정 대상입목 : 가슴높이 지름 6cm 이상의 입목을 조사대상으로 한다.
- 2) 직경 측정 부위 및 특정 단위 : 지상고 1.2m 위치의 흉고직경을 2cm 괄약으로 측정한다. (예) 10cm : 9.0cm ~ 10.9cm, 흉고직경은 직경데이프로 측정하는 것을 원칙으로 한다.
- 3) 수고 : m단위로 측정하고 m 이하는 반올림하여 정수처리 한다.
- 4) 수종 : 수종명은 구분하여 기록한다.('붙임1. 국가 온실가스 배출계수'의 15개 수종과 '붙임. 2 재적표 없는 수종의 재적표 적용 기준'의 수종은 반드시 현장에서 구분되어 조사되어야 함) 따라서 현장조사 시 표준지의 모든 수종을 조사하고 내업과정에서 기타활엽수 또는 기타 침엽수로 분류할 것을 권장한다.

나. 좌표 측정

- 1) 산림공간정보 관리 규정에 따른 세계측지계 UTM-K(GRS80)를 적용한 직각 좌표의 기준을 사용한다. (직각좌표의 기준으로서 투영원점은 동경 127.5도, 북위 38도, 원점 축척계수는 0.9996, 투영원점의 가산수치는 각각 X(N)를 1,000,000m, Y(E)을 2,000,000m인 중부좌표계를 사용함을 원칙으로 함.)

다. 경사 측정

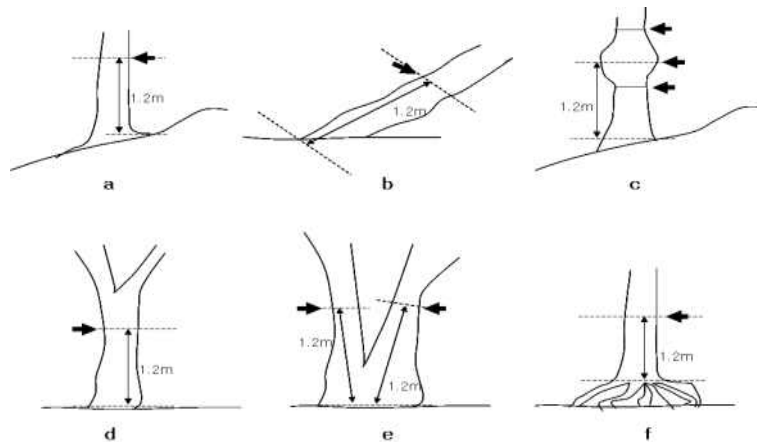
- 1) 표본점 조사지역 전체에 대한 경사도를 측정한다. 표본점의 거리를 결정하는 중요한 요인으로서 경사를 고려하여 표본점의 거리를 보정한다.
- 2) 경사도 측정에 있어 다음의 사항이 고려될 수 있다.
 - (가) 표본점의 중심으로부터 굴곡이 일정할 경우 [그림 6]과 같이 표본점의 양끝에 지주(pole)를 세워 경사를 측정한다.
 - (나) 경사가 일정하지 않다고 판단되는 경우 경사가 최대가 되는 지점을 측정한다.
 - (다) 표본점의 중심이 능선이나 계곡 등에 위치하여 양방향으로 경사가 있을 경우 표본점의 면적이 많이 차지하고 있는 부분의 경사를 측정하여 기록한다.



[그림 6] 표본점 내의 경사 측정 방법

라. 직경의 측정

- 1) 표준지 내의 수목의 흉고직경을 측정할 때 다음의 사항을 유의한다.
 - (가) 경사지에서는 그림 a와 같이 지반이 가장 높은 위치에서 1.2m 되는 위치의 직경을 측정한다.
 - (나) 기울어진 입목의 경우는 그림 b와 같이 기울어진 방향으로 1.2m 되는 곳을 수간에 직교되게 측정한다.
 - (다) 그림 c와 같이 수간이 팽대, 결함, 가지 발생 등으로 인하여 흉고직경 부위가 팽대 또는 수축 되었을 때는 흉고부위에서 상, 하 최단거리 부위의 직경을 각각 측정하고 이를 평균하여 기입한다.
 - (라) 그림 d와 같이 지상에서 1.2m 위에서 분지된 수간은 흉고부위에서 직경을 측정한다.



[그림 5] 다양한 경우의 흉고직경 측정 방법

- (마) 그림 e와 같이 지상에서 1.2m 이하에서 분지된 수간의 경우 분지된 구간마다 흉고직경을 측정. 즉, 2분으로 간주 한다.
- (바) 그림 f와 같이 근원부가 지상에서 20cm 이상 노출된 입목은 근원부에서부터 1.2m 되는 위치에서 직경을 측정한다.

2) 직경테이프를 이용할 때에는 다음 사항을 유의해야한다.

- (가) 측정 위치가 흉고직경의 위 또는 아래에 있거나 테이프가 나무에 비스듬하게 둘러 있거나 한쪽으로 쳐져 있을 때 측정오차가 발생할 수 있다.
- (나) 테이프의 과도한 압력이나 장력은 작업자 편견을 초래한다.
- (다) 수피 불균일(느슨하거나 튀어나온 수피)은 측정의 오류를 발생시킨다.
- (라) 줄기 축의 평면 수직으로 테이프는 줄기에 감아져야 하며, 테이프의 어떠한 부분도 쳐져있거나 꼬이지 않아야 한다.

마. 수고 측정

- 1) 측고기를 사용하여 입목의 정단부까지 측정한다. 수고측정요령은 다음과 같다.
 - (가) 경사지에서는 가능하면 등고선 방향에서 측정한다.
 - (나) 초두부와 근원부를 잘 볼 수 있는 위치에서 측정한다.
 - (다) 최소한 대상 입목의 수고보다 먼 거리에서 측정한다.
- 2) 수고는 3점 평균으로 산출한다. 수종별 흉고직경별 수고를 조사하여 [서식 3] 표준지 수종별 재적조서에 기록한다.

바. 임목축적 산정

- 1) [서식 4] 표준지 재적조서에 따라 표준지별 재적량을 산정한다. 수간재적표는 국립산림과학원에서 발간한 최신의 「임목재적·바이오매스 및 임분수확표」를 적용한다.
- 2) 표준지 내에서 측정된 임목의 평균가슴높이 지름과 평균 수고를 통하여 구획별 표준지 내 재적을 구한 후 이를 기준으로 구획별 재적을 산출한다.

사. 임령 측정

- 1) 임령 측정이 필요 한 경우 표본점의 흉고직경 조사를 기반으로 임령 측정을 위한 표준목을 선정한다. 측정된 임령은 [서식 2] 표준지 흉고직경 및 임령 조사 야장에 기록한다.
- 2) 표준목의 선정 요령은 다음과 같다.
 - (가) 임분의 상층을 형성하는 수관급 a(우세목)와 b(준우세목)에 해당하는 임목을 우선 선정한다.
 - (나) 침엽수림 및 활엽수림에서는 표준지의 최하 흉고직경과 최대 흉고직경을 기준으로 5경급으로 균등하게 구분하여 각각 경급의 평균 흉고직경에 해당하는 임목 1본(총 5본)을 선정하여 임령을 측정한다.
 - (다) 침, 활, 혼효림에서는 임상별로 표준지의 최하 흉고직경과 최대 흉고직경을 기준으로 3경급으로 균등하게 구분하여 각각 경급의 평균 흉고직경에 해당하는 임목 1본(총 6본)을 선정하여 임령을 측정한다.
 - (라) 최하 또는 최대 흉고직경이 1본이고 직하 또는 직상위 흉고직경 간의 편차가 클 경우, 해당 임목은 표준목 선정범위에서 제외할 수 있다.

[표 1] 침활혼효림에서의 표준목 임령 측정 및 영급 산정 예시

수 종	현지조사 경급분포			표준목 측정			평균 임령
	범 위	본 수	비 율	흉고직경	임 령	비 율	
계		49	100%			100%	25
소나무	10~20	6	12%	18	24	10%	2
소나무	21~30	14	29%	25	28	30%	8
소나무	31~38	2	4%	33	35	5%	2
신갈나무	10~14	8	16%	12	18	15%	3
신갈나무	15~20	16	33%	18	22	35%	8
신갈나무	21~35	3	6%	28	52	5%	3

3) 임령은 생장추를 활용하여 측정한다. 생장추의 사용방법은 다음과 같다.

(가) 생장추로 흉고직경 측정부위에서 수간에 직교되도록 목편을 채취하여 연륜수를 파악한다.

(나) 수령은 목편 내의 나이테 수에 수종에 따라 5년을 더하여 기입한다.

(다) 생장추는 경사지의 경우 등고선 방향에서, 평지에서는 동쪽방향에서 측정한다.

(라) 현장에서 연륜 식별이 불가능한 경우 채취한 목편이 손상되지 않도록 별도의 보관 용기에 담아온다.

4) 목편을 채취한 표준목은 확인 가능하도록 식별 표시하도록하며, 목편을 채취한 시료는 사진으로 촬영하여 증빙 시 제출하도록 한다.



생장추 시추사진

목편 시료 채취 사진

5) 임분의 임령은 표준지별 또는 구획별로 본수령에 따라 산정한다.

5. 기타 (신설)

5.1 탄소량 산정을 위한 모니터링 기법 적용 원칙

가. 탄소배출권 산정을 위한 모니터링 기법을 적용함에 있어서 가장 최신의, 효율적인 기법을 적용하되 기법의 타당성을 공인된 교재나 가이드라인, 저명한 학술지 등에서 인정되어야 한다.

나. 타당한 모니터링 기법 간 산정 결과의 차이가 있을 경우 보수성의 원칙을 적용한다.

5.2 원격탐사 방법론 적용

가. 현장 조사 표준지 혹은 사업대상지에 대한 고해상도 위성영상, 항공사진, 지상 사진 등 영상정보와 LiDAR/Radar 등 3차원 디지털 정보를 취득하여 자료와 자료의 신뢰도 등 속성정보를 제출하고 사업자는 사업 기간 동안 보관하여야 한다. 아울러 해당 자료를 활용하여 신뢰도가 인증된 자료조사는 현장매목조사를 대체할 수 있으며 매목조사용 자료는 제출한 자료와 동일해야 한다.

[서식 1]

표본점 조사야장				
조사일자	2023. 03. 13		조사자	홍길동
1. 표본점 위치				
소재지	서울시 송파구 잠실동 산 1-1			
표본점번호	송파 잠실 1			
표본점좌표	기준좌표체계	GRS80, 중부		
	X좌표	285283.877		
	Y좌표	438542.842		
2. 지황조사				
지 황	경사	° (완 / 경 / 급 / 험 / 절)		
3. 표본점 관리 현황				
☐ 기준점 관리 (유지 / 재설치 / 이동)				
☐ 특이사항 및 조치사항				
☐ 표시목 관리 (예 / 아니오)				
번호	수종	기준점으로부터 거리	기준점으로부터 방위	비고
1	신갈나무	1.3m	120°	최초 조사 or
2	신갈나무	1.6m	250°	기준 유지 or
3	상수리나무	2.3m	15°	훼손으로 인한 변경
☐ 특이사항 및 조치사항				
☐ 기타 사항				

[서식 2]

표준지 조사야장

조사일자 :

표준지번호 :

조 사 자 :

비고 수종	흥고 직경		수고		흥고 직경		수고		흥고 직경		수고		흥고 직경		수고	
	흥고 직경	수고	흥고 직경	수고	흥고 직경	수고	흥고 직경	수고	흥고 직경	수고	흥고 직경	수고	흥고 직경	수고	흥고 직경	수고
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

임령 조사야장

수 종	현지조사 경급분포		표준목 측정	
	범 위	본수	흥고직경	임령

[서식 3]

표준지 수종별 재적조서

조사일자 :	2016. 09. 08	조사자 :	홍길동
위 치 :	서울시 송파구 잠실동 산 1-1		
표준지번호 :	송파 잠실 1	수종 :	
임상면적 :	ha	표준지면적 :	ha
ha당 축적 :	m ³	총 축적 :	m ³

흥고 직경	조사수고(m)														재적(m ³)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	합계	평균	3점평균	적용수고	본수	단재적	재적
6																		
8																		
10																		
12																		
14																		
16																		
18																		
20																		
22																		
24																		
26																		
28																		
30																		
32																		
34																		
36																		
38																		
40																		
42																		
44																		
46																		
48																		
50																		
합계																0	0.0000	0.00

[서식 4]

표준지 재적조서

조사일자 : 2023. 03. 13 조사자 : 홍길동						
위 치 : 서울시 송파구 잠실동 산 1-1						
표준지번호 : 송파 잠실 1						
임상면적 : ha 표준지면적 : ha						
ha당 축적 : m³ 총 축적 : m³						
수종	본수	단재적 (m³)	재적 (m³)	ha당재적 (m³)	혼효율(%)	
					재적대비	본수대비
합계	0	0.0000	0.00	0.00	0	0

[양식 1]

표본점 사진정보

조사일자 :	2023. 03. 13	조사자 :	홍길동
위 치 :	서울시 송파구 잠실동 산 1-1		
표준지번호 :	송파 잠실 1		
대상지 원경		진입로	
기준점 관리 현황		표준지내 임황	
목편 시료			

[양식 2]

산림탄소상쇄사업 표준지 XX

탄소상쇄사업 참여를 위해 설치된 중심목으로 훼손을 금합니다.

[붙임 1] 국가 온실가스 배출계수

번호	공포 년도	수종	목재 기본밀도	바이오매스 확장계수	지상부-뿌리 비율	탄소계수
1	2013	강원지방소나무	0.42	1.48	0.26	0.5
2	2013	중부지방소나무	0.47	1.41	0.25	0.5
3	2013	일본잎갈나무(낙엽송)	0.45	1.34	0.29	0.5
4	2013	굴참나무	0.72	1.34	0.32	0.5
5	2013	상수리나무	0.72	1.45	0.31	0.5
6	2013	신갈나무	0.66	1.60	0.39	0.5
7	2014	리기다소나무	0.50	1.33	0.36	0.5
8	2014	곰솔(해송)	0.48	1.52	0.29	0.5
9	2014	잣나무	0.41	1.74	0.28	0.5
10	2014	삼나무	0.35	1.31	0.23	0.5
11	2014	편백	0.43	1.35	0.20	0.5
12	2014	기타침엽수	0.46	1.43	0.27	0.5
13	2014	줄참나무	0.66	1.55	0.43	0.5
14	2014	붉가시나무	0.83	1.70	0.19	0.5
15	2014	기타활엽수	0.68	1.51	0.36	0.5
16	2017	아까시나무	0.64	1.47	0.48	0.5
17	2017	자작나무	0.55	1.30	0.29	0.5
18	2017	백합나무	0.46	1.24	0.23	0.5
19	2017	현사시나무	0.36	1.17	0.16	0.5
20	2018	밤나무	0.51	2.63	0.50	0.5
21	2018	대나무	0.24	1.26	0.06	0.5
22	2018	상록활엽수종	0.70	2.29	0.30	0.5

[붙임 2] 재적표 없는 수종의 현 재적표 적용 기준

주요 수종		적용 수종 재적표	비 고
침엽수림	강원지방소나무	강원지방소나무	강원도 일원, 경북 영양군, 울진군, 봉화군, 영주시
	중부지방소나무	중부지방소나무	강원도 및 경북 일부(영양, 울진, 봉화, 영주)를 제외한 전국
	잣나무	잣나무	
	낙엽송	낙엽송(일본잎갈나무)	
	리기다소나무	리기다소나무	
	편백	편백	
	삼나무	삼나무	
	해송	해송	
	전나무	낙엽송	
	가문비나무	낙엽송	
	은행나무	신갈나무	
	기타 침엽수	중부지방소나무	
활엽수림	신갈나무	신갈나무	
	상수리나무	상수리나무	
	굴참나무	굴참나무	
	졸참나무	졸참나무	
	자작나무	자작나무	
	백합나무	백합나무	
	이태리포플러	이태리포플러	
	갈참나무	신갈나무	
	떡갈나무	신갈나무	
	밤나무	신갈나무	

주요 수종		적용 수종 재적표	비 고
활엽수림	고로쇠나무	신갈나무	
	굴피나무	상수리나무	
	느릅나무	신갈나무	
	느티나무	상수리나무	
	단풍나무	신갈나무	
	물박달나무	상수리나무	
	물오리나무	자작나무	
	물푸레나무	상수리나무	
	산벚나무	신갈나무	
	서어나무	신갈나무	
	아까시나무	상수리나무	
	오리나무	상수리나무	
	읍나무	상수리나무	
	층층나무	자작나무	
	기타 버드나무속	이태리포플러	
	기타 활엽수	신갈나무	
	대나무	대나무	

※ 산림으로 형성된 임분 내 수목에 적용할 경우에 한함

※ 수간형에 따라 대체 재적표를 선정하였으며, 그 외 전문가(생장, 분류) 판단에 의하였음

※ 해당 수종에 대한 재적표가 없어 타 수종 재적표에 적용하였을 경우, 이를 각주 또는 참고를 통하여 항상 밝히기 바람.